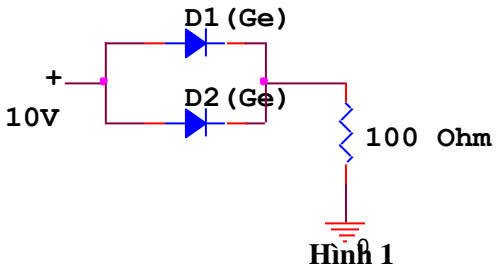
TRƯỜNG ĐHSPKT TP. HCM
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BMCSKTĐT

ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã môn học: BAEL340662
Học kỳ: II Năm học: 2017 -2018
Đề số 1. Đề thi có 6 trang.
Thời gian: 90 phút
Được phép sử dụng tài liệu.

PHẦN I: ***TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN (3 điểm)***

1. Dòng điện chạy qua Diode D1 ở mạch điện hình 1 là bao nhiêu?



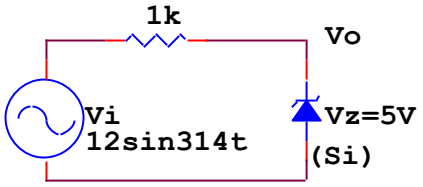
Hình 1

A. 100 mA
B. 93 mA
C. 97 mA
D. 48.5mA

2. Điện áp rơi trên điện trở trong mạch hình 1 là?

A. 10V
B. 9.3
C. 9.7V
D. đáp án khác.

3. Mạch điện ở hình 2 là mạch xén?



Hình 2

A. Xén hai mức, mức xén trên 0V, mức xén dưới -5V
B. Xén hai mức, mức xén trên 5V, mức xén dưới -0.7V
C. Xén hai mức, mức xén trên 0.7V, mức xén dưới -5V
D. Xén hai mức, mức xén trên 5V, mức xén dưới 0V

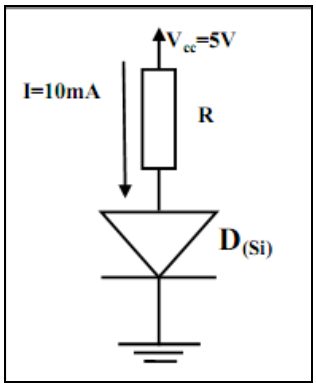
4. Mạch điện ở hình 2 còn được gọi tên là?

A. Mạch xén nối tiếp
B. Mạch xén song song
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

5. Hãy xác định công suất tiêu tán P_{tt} trên Diode Zener khi điện áp nguồn V_{cc}=24V, điện áp rơi trên diode là 10V, dòng điện qua diode 20mA?

A. P_{tt}= 200mW .
B. P_{tt}= 20mW.
C. P_{tt}= 240mW.
D. P_{tt}= 24mW

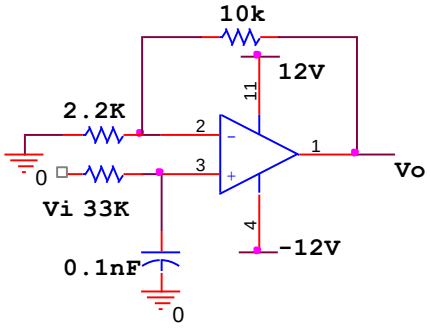
6. Cho mạch điện như hình 3, hãy xác định giá trị điện trở R?



Hình 3

A. R= 430kΩ.
B. R= 43kΩ.
C. R= 430Ω.
D. R= 43Ω.

7. Trong mạch điện hình 4 là mạch:



Hình 4

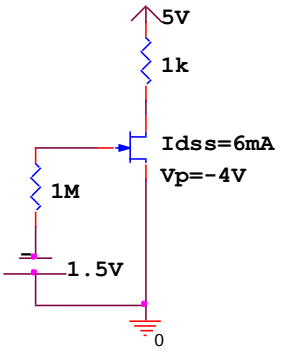
A. Lọc tích cực thông thấp
B. Lọc tích cực thông cao
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

8. Tần số cắt của mạch hình 4 sẽ bằng:

A. 48,25 kHz
B. 4,825 kHz
C. 0.4825 kHz
D. Đáp án khác

9. Điện áp tại cực G của transistor JFET ở hình 5 là:

A. 4 V
B. -4 V
C. 1.5 V
D. -1.5 V



Hình 5

10. Mạch điện ở hình 5 là mạch:

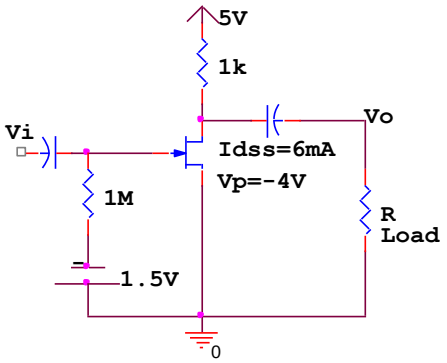
A. Phân cực kiểu cố định
B. Phân cực kiểu tự phân cực
C. Phân cực kiểu cầu phân áp
D. Tất cả các đáp án đều đúng

11. Dòng điện I_D của JFET trong hình 5 là

A. 2.34mA

B. 6mA
C. 3mA
D. Đáp án khác

12. Mạch điện hình 6 là:



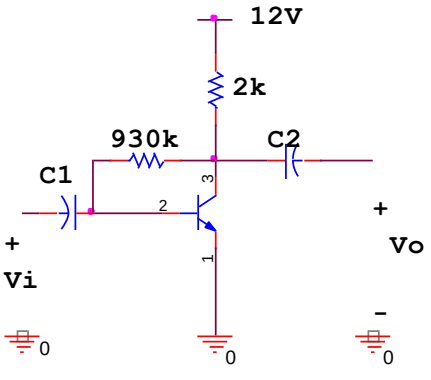
Hình 6

A. Mạch khuếch đại CG
B. Mạch khuếch đại CS
C. Mạch khuếch đại CD
D. Đáp án khác

13. Dạng sóng ngõ ra V_O và ngõ vào V_i hình 6

A. Cùng pha
B. Ngược pha
C. Lệch pha 90°
D. Đáp án khác

14. Trong mạch điện hình 7, BJT có β=100, BJT hoạt động ở chế độ nào?



Hình 7

A. Ngưng dẫn.
B. Bão hòa
C. Tích cực.
D. Tất cả đáp án đều đúng

15. Tần số cắt thấp do tụ C1 ở hình 7 gây ra được xác định theo công thức

A. $\dfrac{1}{2\pi(R_s + Z_i)C_1}$

B. Tất cả đáp án đều đúng

C. $\dfrac{1}{2\pi(Z_i)C_1}$

D. Tất cả đáp án đều sai

16. Tần số cắt của mạch khuếch đại là tần số tại đó:

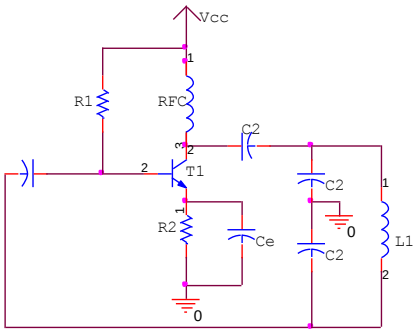
A. Độ lợi của mạch giảm đi √2 so với vùng tần số hoạt động của mạch
B. Độ lợi của mạch giảm đi -3dB so với vùng tần số hoạt động của mạch
C. Công suất tín hiệu giảm đi một nửa so với vùng tần số hoạt động của mạch
D. Tất cả các đáp án đều đúng

17. Khi nhiệt độ vỏ (hay nhiệt độ mối nối) gia tăng, công suất tiêu tán giới hạn của transistor
A. Giảm
B. Tăng
C. Không đổi
D. Có thể tăng hay giảm tùy loại

18. Hàm truyền được ổn định trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm dòng điện nối tiếp?
A. Hệ số khuếch đại áp
B. Hệ số khuếch đại dòng
C. Hệ số khuếch đại truyền trở
D. Hệ số khuếch đại truyền dẫn

19. Mạch khuếch đại công suất chế độ A ghép trực tiếp có đặc điểm
A. Điểm làm việc nằm sâu trong vùng tích cực
B. Hiệu suất làm việc đạt cực đại 25%
C. Tất cả các đáp án đều đúng
D. Tất cả các đáp án đều sai

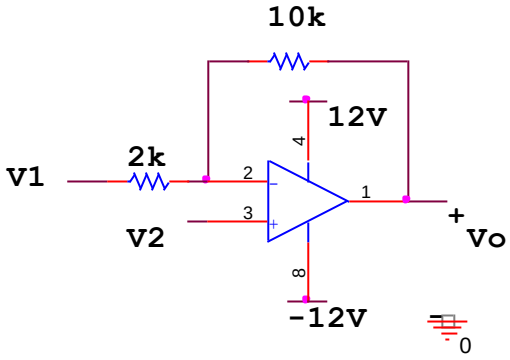
20. Mạch dao động hình 8 là mạch dao động
A. Colpitts
B. Clapp
C. Hartley
D. Amstrong



Hình 8

<u>PHẦN II:</u> TRẮC NGHIỆM ĐIỀN KHUYẾT (2 điểm)

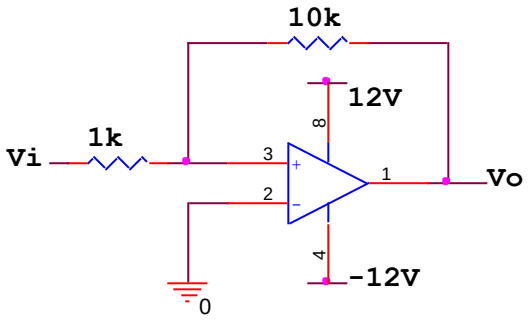
Cho mạch khuếch đại dùng opamp như hình 9



Hình 9

1. Biểu thức điện áp ngõ ra Vo=……..
2. Nếu V1=3V, để Vo=-12V thì V1=……

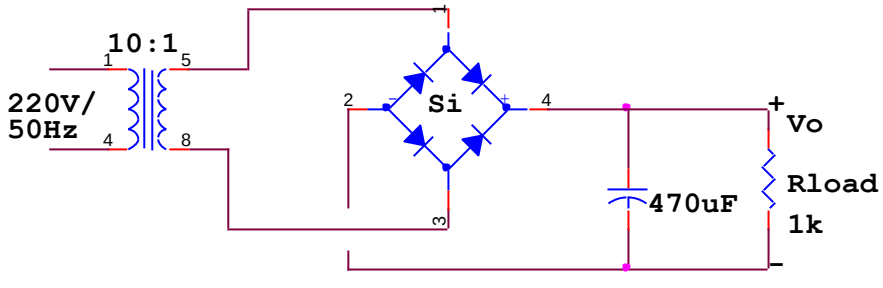
Cho mạch như hình 10



Hình 10

3. Mạch hình 10 là mạch:……
4. UTP= ……

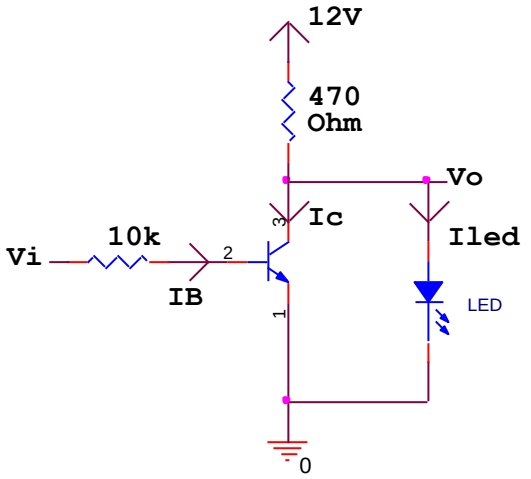
Cho mạch như hình 11



Hình 11

5. Vẽ dạng sóng ngõ ra Vo
6. Điện áp trung bình ngõ ra V_{ODC}=……(V)
7. Dòng điện trung bình qua tải I_{ODC} =……

Cho mạch như hình 12, biết Transistor NPN có β=100, $V_{\gamma led}$=2V

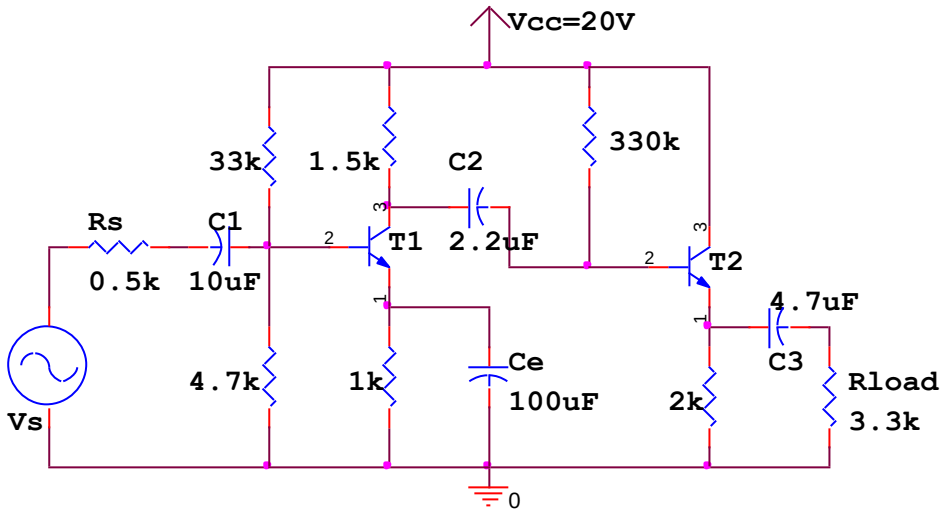


Hình 12

8. Cho Vi=0V, Trạng thái hoạt động của BJT là:……..
9. Cho Vi=12V, Trạng thái của Led là:……
10. Khi Vi=12V, dòng điện I_C= …….

<u>PHẦN III:</u> BÀI TẬP (5 điểm)

<u>Bài 1(3.5đ</u>): Cho mạch khuếch đại như hình vẽ, biết rằng transistor T1 có hệ số β=150.



a. Hãy tìm điểm làm việc tĩnh Q1, Q2
b. Viết và vẽ DCLL và ACLL cho tầng T2, xác định tầm dao động cực đại của tín hiệu ngõ ra $V_{opmaxwsing}$
c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch
d. Xác định Z_i, Z_o, A_V của mạch
e. Xác định tần số cắt thấp do tụ C_1 gây ra.

Bài 2(1.5đ): Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch khuếch đại OCL. Biết rằng mạch này được cung cấp bởi nguồn ±Vcc=±20V, kết nối R_L=8Ω.

Phân tích hoạt động của mạch trong một chu kỳ của tín hiệu Vi.

Tính công suất ngõ ra cực đại của mạch.

Ghi chú:
- Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.1] Mô tả được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản	Câu 1
[CĐR 2.1] Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản	Câu 2,7,9,10,12, 13,15,16,19 Bài 1, bài 2
[CĐR 2.2] Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện kiện tử	Câu 3,4
[CĐR 2.5] Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản	Câu1,6,8,11,14,17,18,20
[CĐR 4.1] Đọc được sơ đồ mạch điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn, khuếch đại	Bài 1, 2,3

Ngày 29 tháng 5 năm 2018
Trưởng Bộ môn